30106번 - 현이의 로봇 청소기 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	893	565	465	64.138%

문제

현이의 방은 매우 지저분하다! 현이는 선물로 로봇 청소기를 받았고, 귀찮은 청소를 맡기기로 했다.

로봇 청소기는 현이의 방을 1×1 크기의 정사각형으로 나누어져 있는 $N \times M$ 크기의 직사각형으로 인식한다.

로봇 청소기는 한 영역을 청소하고 나서 상, 하, 좌, 우로 인접한 영역 중 하나로 이동한다. 현이의 방은 오래되어 마루가 울퉁불퉁하고, 쓰레기도 눌러붙어 각 영역마다 높이가 조금씩 다르다. 로봇 청소기는 높이 차이가 K 초과인 두 영역 사이를 이동하면 고장이 날 수 있기 때문에, 높이 차이가 K 이하인 영역 사이에서만 이동한다.

현이는 외출하는 동안 로봇 청소기를 작동시키고 집에 돌아왔지만, 청소가 되지 않은 곳도 있는 것을 보고 실망했다.

결국 현이는 로봇 청소기의 위치를 직접 옮겨주기로 했다. 현이가 로봇 청소기를 직접 옮길 때는 아무 영역으로나 옮길 수 있다. 로봇 청소기를 켠 상태로 옮기면 위험하니 로봇 청소기를 끄고 옮긴 뒤에 다시 작동시킬 수 있다.

현이가 로봇 청소기를 최소 몇 번 작동시켜야 방의 모든 영역을 청소할 수 있을지 구해보자!

입력

첫 번째 줄에 자연수 N, M, K가 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄부터 $N+1$번째 줄까지 각 영역의 높이를 나타내는 정수 M개가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

방의 모든 영역을 청소하기 위해 로봇 청소기를 작동시켜야 하는 최소 횟수를 출력한다.

제한

- $1 \le N, M \le 500$
- $1 \le K \le 10^9$
- 각 영역의 높이는 1 이상 10^9 이하이다.

예제 입력 1 복사

```
2 3 2
5 4 6
4 7 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

출처

- 문제를 만든 사람: ahgus89 (/user/ahgus89)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)
- 플러드 필 (/problem/tag/210)

메모